AUFMAß VOM KUNDEN · FÜRS ANGEBOT

Familie Mustermann.

Musterweg 12, 50667 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

13	5 ⓘ	25	23,7
Fenster und Türen	Pflichtpunkte offen	Punkte zu klären	m² Fensterfläche (Altfenster)

MAßE VOM KUNDEN

13 von 13 vollständig

8 Handmaße je Fenster · 24 Beispielbilder aus dem 3-D-Modell · Feinaufmaß folgt

IHR KUNDE

Kunde	Familie Mustermann
Kontakt	0221 555 01 23 · familie.mustermann@beispiel.de
Erreichbar	nachmittags
Objekt	Musterweg 12, 50667 Köln
Nachricht	„Bitte vorher anrufen, unser Hund ist freundlich.“

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	13 von 16 werden getauscht
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	über 20.000 €
Förderung	BAFA-Zuschuss (BEG EM)

PROJEKTSTANDARD

gilt für alle Positionen, wenn dort nichts anderes steht

Material	Kunststoff
Farbe außen	Anthrazitgrau (RAL 7016) (10 von 13)
Farbe innen	Verkehrsweiß (RAL 9016)
Verglasung	3-fach (12 von 13)
Griff	Standard, weiß (9 von 13)
Einbruchschutz	Basisschutz (11 von 13)
Fensterbank innen	behalten (10 von 13)
Fensterbank außen	Aluminium (11 von 13)
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen (12 von 13)
Richtmaß	Maueröffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten (Fenster); fürs Angebot, bestellt wird nach Ihrem Feinaufmaß

13 POSITIONEN · 13 ELEMENTE · NACH GESCHOSS · MIT RICHTMAß

Übersicht.

Maße in mm · Breite × Höhe

CODE	POSITION	MAUERÖFFNUNG	RICHTMAß	AUSSTATTUNG	OFFEN	SEITE
Keller					1 Position · 1 Element	
KG-01	 **Hobbyraum** Fenster · 1 Flügel	808 × 611	**778 × 566**	Insektenschutz Spannrahmen	**2**	7
Erdgeschoss					6 Positionen · 6 Elemente	
EG-01	 **Wohnen links** Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld	2.009 × 1.411	Feinaufmaß	Raffstore Smart Home, Insektenschutz Spannrahmen	**4**	8
EG-02	 **Wohnen Terrasse** Hebe-Schiebe-Tür	3.017 × 2.258	2.987 × 2.243 vorl.	Raffstore Smart Home, Insektenschutz Schiebeanlage	**4**	9
EG-03	 **Küche** Fenster · 2 Flügel	1.258 × 1.213	1.228 × 1.168 vorl.	Rollladen elektrisch, Insektenschutz Drehrahmen	**1**	11
EG-04	 **Essen** Balkontür · 1 Flügel	910 × 2.190	Feinaufmaß	Rollladen elektrisch, Insektenschutz Pendeltür	**4**	12
EG-05	 **Gäste-WC** Fenster · 1 Flügel	615 × 815	**585 × 770**	–	–	13
EG-06	**Flur neben der Haustür** Festverglasung	420 × 2.120	**390 × 2.075**	–	–	14
1. Obergeschoss					4 Positionen · 4 Elemente	
OG-01	 **Schlafen** Fenster · 2 Flügel	1.507 × 1.262	**1.477 × 1.217**	Rollladen Smart Home, Plissee innen, Insektenschutz Spannrahmen	**3**	15
OG-02	 **Kind 1** Fenster · 1 Flügel	1.010 × 1.260	980 × 1.215 vorl.	Rollladen Solar (ohne Stromanschluss), Insektenschutz Spannrahmen	**2** P	16
OG-03	 **Kind 2** Fenster · 2 Flügel	1.260 × 1.260	**1.230 × 1.215**	Raffstore elektrisch, Insektenschutz Spannrahmen	**1**	17
OG-04	 **Bad** Fenster · 1 Flügel	905 × 1.040	**875 × 995**	Rollo innen	**2**	18
Dachgeschoss					2 Positionen · 2 Elemente	
DG-01	 **Studio** Fenster · 2 Flügel · Oberlicht	1.406 × 1.812	**1.376 × 1.767**	Screen elektrisch	**4** P	19
DG-02	 **Ankleide** Fenster · 2 Flügel (Stulp)	1.010 × 1.210	**980 × 1.165**	Klappläden	**1** P	20

Maueröffnung: das Kleinstmaß von drei Handmaßen. Richtmaß fürs Angebot: Ihr Abzug von der Maueröffnung (Projektstandard); fett ist es belastbar, „vorl." heißt vorläufig (Kasten, Fuge, Winkel), „Feinaufmaß" steht bei einem Anschlag laut Foto. Offen: Punkte zu dieser Position in der Klärliste, P = Pflichtpunkt. Bestellt wird nach Ihrem Feinaufmaß.

KLÄRLISTE · VOR DEM ANGEBOT, BEIM ANRUF, BEIM FEINAUFMAß

0 von 25 geklärt

PFLICHT · VOR DEM ANGEBOT KLÄREN · 5

☐	**K1**	Lüftung	**Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 13 von 16 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.** Dichte neue Fenster: ohne Konzept drohen Feuchte und Schimmel.
☐	**K2**	OG-02 Kind 1	**Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG), im Angebot einplanen** Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
☐	**K3**	DG-01 Studio	**Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): Geländer außen (französischer Balkon), im Angebot einplanen**
☐	**K4**	DG-01 Studio	**Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Laut Maßen etwa 0,57 × 1,16 m im Lichten: zu schmal, zu niedrig; als Rettungsweg ein größeres Fenster oder ein Dachfenster einplanen.** Bauordnung (§ 37 Abs. 5 MBO, z. B. § 37 BauO NRW), wenn es keine zweite Treppe gibt.
☐	**K5**	DG-02 Ankleide	**Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Laut Maßen etwa 0,87 × 1,06 m im Lichten (beide Flügel): zu schmal, zu niedrig; als Rettungsweg ein größeres Fenster oder ein Dachfenster einplanen.**

BEIM ANRUF MIT DEM KUNDEN · 6

☐	**K6**	Förderung	BAFA-Zuschuss gewünscht: Energieeffizienz-Experte einbinden, Antrag vor Beginn, Vertrag nur mit Förderklausel. Uw-Zielwerte bei den Positionen. Ohne Antrag vor Beginn gibt es keinen Zuschuss.
☐	**K7**	KG-01 Hobbyraum	2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas. Mit 2-fach-Glas gibt es keine Förderung.
☐	**K8**	KG-01 Hobbyraum	RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen. Ohne geprüftes Glas und abschließbaren Griff erreicht das Fenster die Klasse nicht.
☐	**K9**	EG-01, EG-04, OG-01	Alter Rollladenkasten innen laut Foto: ausbauen und den Sturz schließen, dämmen und luftdicht anschließen oder als Revision weiter nutzen; im Angebot einplanen. Alte Einbaukästen sind die größte Wärmebrücke am Fenster und oft undicht.
☐	**K10**	EG-01 Wohnen links	RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen, dazu ein abschließbarer Griff (gewählt: Standard). Ohne geprüftes Glas und abschließbaren Griff erreicht das Fenster die Klasse nicht.
☐	**K11**	OG-04 Bad	Laibung laut Foto gefliest, gewählt ist „Innenlaibung verputzen“: Fliesen ergänzen oder beiputzen mit dem Kunden klären. Beim Ausbau brechen die Fliesen an der Laibung oft ab.

KLÄRLISTE · VOR DEM ANGEBOT, BEIM ANRUF, BEIM FEINAUFMAß, FORTSETZUNG

0 von 25 geklärt

BEIM FEINAUFMAß PRÜFEN · 14

☐	K12	EG-01, EG-04	Anschlag innen laut Foto: Das Richtmaß ist ohne Anschlag gerechnet; Maß und Anschlussfuge beim Feinaufmaß festlegen. Mit Anschlag wird das Element größer als die lichte Öffnung bestellt.
☐	K13	EG-01 Wohnen links	Vor Ort prüfen: Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten Auf den Fotos nicht sicher zu beurteilen.
☐	K14	EG-02 Wohnen Terrasse	Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen. Ohne Schwelle muss Wasser außen sicher ablaufen.
☐	K15	EG-02 Wohnen Terrasse	Element 2.987 mm breit, dunkles Profil: Anschlussfuge nach Größe und Farbe festlegen (Längenausdehnung), der pauschale Abzug reicht oft nicht. Dunkle und große Profile dehnen sich in der Sonne stärker aus.
☐	K16	EG-02 Wohnen Terrasse	Vor Ort prüfen: Entwässerung vor der Schwelle Auf den Fotos nicht sicher zu beurteilen.
☐	K17	EG-02 Wohnen Terrasse	Laut Foto: Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle abstimmen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	K18	EG-03, EG-04, OG-02	Aufsatzkasten: Kastenhöhe nach System und Behang festlegen; die Höhe des Fensters ist das Richtmaß minus Kasten. Der Aufsatzkasten sitzt auf dem Fenster und gehört zur Höhe des Elements.
☐	K19	EG-04 Essen	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Ein Motor braucht Strom am Fenster.
☐	K20	OG-01 Schlafen	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster laut Foto nicht zu sehen, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Smart Home und Motor braucht Strom am Fenster.
☐	K21	OG-01 Schlafen	Laut Foto: Heizkörper unter dem Fenster: neue Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	K22	OG-03 Kind 2	Unterputzkasten im Bestand: Sturz öffnen, Platz, Statik und Anschluss an Putz und Dämmung vor Ort prüfen. Der Kasten liegt in der Wand und wird überputzt; beim Austausch ist das ein Eingriff in den Sturz.
☐	K23	OG-04 Bad	Laut Foto: Feuchteflecken in der Laibung: Ursache vor dem Einbau klären. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	K24	DG-01 Studio	Gerüst laut Foto nötig: einplanen und mit dem Kunden absprechen. Von innen lässt sich hier nicht montieren.
☐	K25	DG-01 Studio	Laut Foto: Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.

NACH GEWERK, MIT DEN POSITIONEN

Aufstellung.

Stück · Positionen

FENSTER UND TÜREN

Fenster, Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß	3	KG-01 EG-05 OG-04
Fenster, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	7	EG-01 EG-03 OG-01 OG-02 OG-03 DG-01 DG-02
Hebe-Schiebe-Tür, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-02
Balkontür, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-04
Festverglasung, Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß	1	EG-06

GLAS

2-fach-Verglasung	1	KG-01
P4A nach DIN EN 356 für RC2	2	KG-01 EG-01
3-fach-Verglasung	12	EG-01 EG-02 EG-03 EG-04 EG-05 EG-06 OG-01 OG-02 OG-03 OG-04 DG-01 DG-02
Schallschutz	2	EG-01 OG-01
Verbundsicherheitsglas (VSG)	2	EG-02 EG-06
Sichtschutz (Satinato)	1	EG-05
Sichtschutz (Mastercarré)	1	EG-06
VSG im unteren Feld, absturzsichernd (DIN 18008-4)	1	OG-02
Sichtschutz (Chinchilla)	1	OG-04

SICHERHEIT

Einbruchschutz RC2	2	KG-01 EG-01
Absturzsicherung: unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG)	1	OG-02
Absturzsicherung: Geländer außen (französischer Balkon)	1	DG-01

SONNENSCHUTZ AUßEN

Rollladen 4 · Raffstore 3 · Screen 1 · Klappläden 1

Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch	2	EG-03 EG-04
Rollladen, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home	1	OG-01
Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, Solar (ohne Stromanschluss)	1	OG-02
Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home	2	EG-01 EG-02
Raffstore, Unterputzkasten (in der Wand, überputzt), anthrazit, elektrisch	1	OG-03
Screen (Textil), Vorbaukasten, anthrazit, elektrisch	1	DG-01
Klappläden	1	DG-02

SICHT- UND BLENDSCHUTZ INNEN

Plissee, grau	1	OG-01
Rollo, weiß	1	OG-04

INSEKTENSCHUTZ

Spannrahmen	5	KG-01 EG-01 OG-01 OG-02 OG-03
Schiebeanlage	1	EG-02
Drehrahmen	1	EG-03
Pendeltür	1	EG-04

FENSTERBÄNKE

Fensterbank außen Aluminium	11	KG-01 · EG-01 · EG-03 · EG-05 · EG-06 · OG-01 · OG-02 · OG-03 · OG-04 · DG-01 · DG-02
Fensterbank innen Werzalit	1	OG-01

SCHWELLE UND BODEN

Schwelle: barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)	1	EG-02
Schwelle: flache Schwelle (ca. 20 mm)	1	EG-04

STROM UND ANTRIEB

Strom am Fenster laut Foto vorhanden	5	EG-01 · EG-02 · EG-03 · OG-03 · DG-01
Strom für den Antrieb klären, gegebenenfalls Elektriker	2	EG-04 · OG-01
Solarantrieb, ohne Stromanschluss	1	OG-02

MONTAGE

Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen	12	KG-01 · EG-01 · EG-02 · EG-03 · EG-04 · EG-06 · OG-01 · OG-02 · OG-03 · OG-04 · DG-01 · DG-02
Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage	1	EG-05

KG-01

KELLER · POSITION 1 VON 1

Hobbyraum

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 1 Beispielbild

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

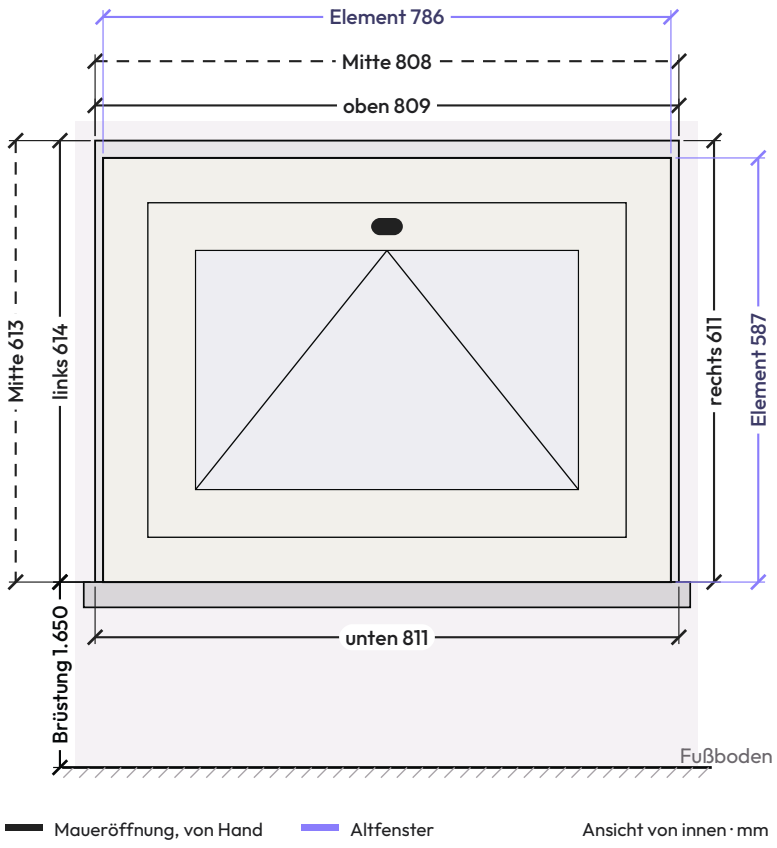
778 × 566 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 2

- ⓘ **K7** 2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas.
- ⓘ **K8** RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	808 × 611 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	809	links	614
Mitte	**808**	Mitte	613
unten	811	rechts	**611**

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	786 × 587 mm
Brüstung	1.650 mm
Laibungstiefe innen	300 mm
Lage	Keller
Einbau	Austausch



von innen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 2-fach, 1 Flügel, Insektenschutz, RC2.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe innen, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Kipp

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Verglasung	2-fach
Nötig	P4A nach DIN EN 356 für RC2
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	abschließbar, weiß
Einbruchschutz	RC2

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 1 FOTO) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Fassade Putz · leicht erreichbar**
Situation	Kellerfenster mit Lichtschacht
Laibung	tiefe Laibung, Lichtschacht außen

EG-01

ERDGESCHOSS · POSITION 1 VON 6

Wohnen links

Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß · VORLÄUFIG

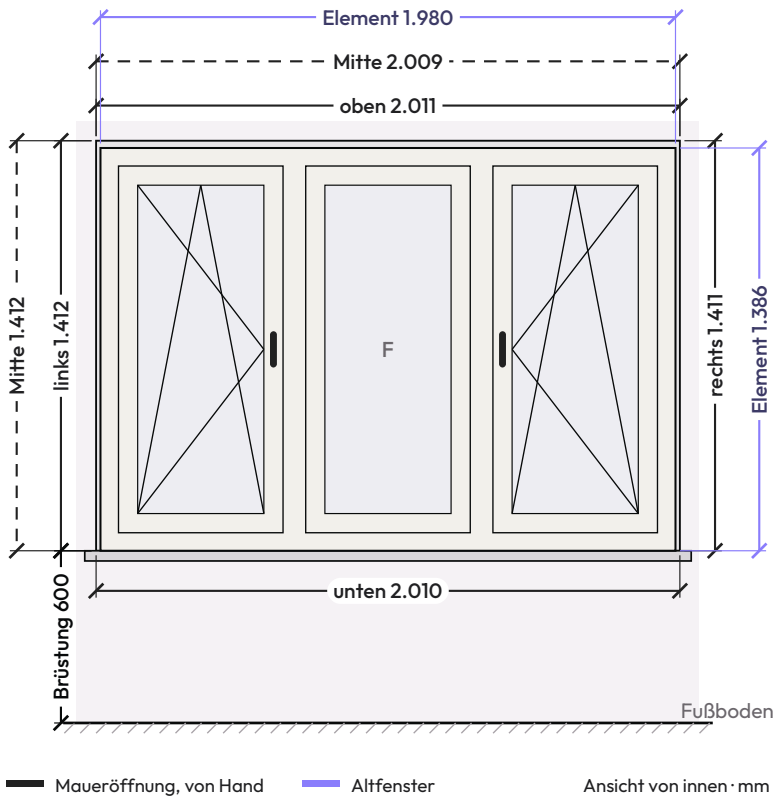
Feinaufmaß nötig

Anschlag innen laut Foto; ohne Anschlag 1.979 × 1.366 mm

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 4

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K9** Alter Rollladenkasten innen laut Foto: ausbauen und den Sturz schließen, dämmen und luftdicht anschließen oder als Revision weiter nutzen; im Angebot einplanen.
- **K10** RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen, dazu ein abschließbarer Griff (gewählt: Standard).
- **K12** Anschlag innen laut Foto: Das Richtmaß ist ohne Anschlag gerechnet; Maß und Anschlussfuge beim Feinaufmaß festlegen.
- **K13** Vor Ort prüfen: Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten



MAßE VON HAND

Maueröffnung	2.009 × 1.411 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	2.011	links	1.412
Mitte	**2.009**	Mitte	1.412
unten	2.010	rechts	**1.411**

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	1.980 × 1.386 mm
Brüstung	600 mm
Laibungstiefe innen	150 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel und 1 Festfeld, Raffstore elektrisch, Insektenschutz, RC2.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts, festes Feld im Flügel

GLAS

Extras	Schallschutz
Nötig	P4A nach DIN EN 356 für RC2
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Einbruchschutz	RC2 · leicht erreichbar

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN · HINWEISE IN DER KLÄRLISTE

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Anschlag innen · Fassade Putz · Strom am Fenster · leicht erreichbar**
Rollladen	Einbaukasten innen im Sturz, Gurt links
Anschlag	Innenanschlag, Blendrahmen etwa 2 cm hinter der Innenkante
Fassade	Putz auf Mauerwerk

EG-02

ERDGESCHOSS · POSITION 2 VON 6

Wohnen Terrasse

Hebe-Schiebe-Tür · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß · VORLÄUFIG

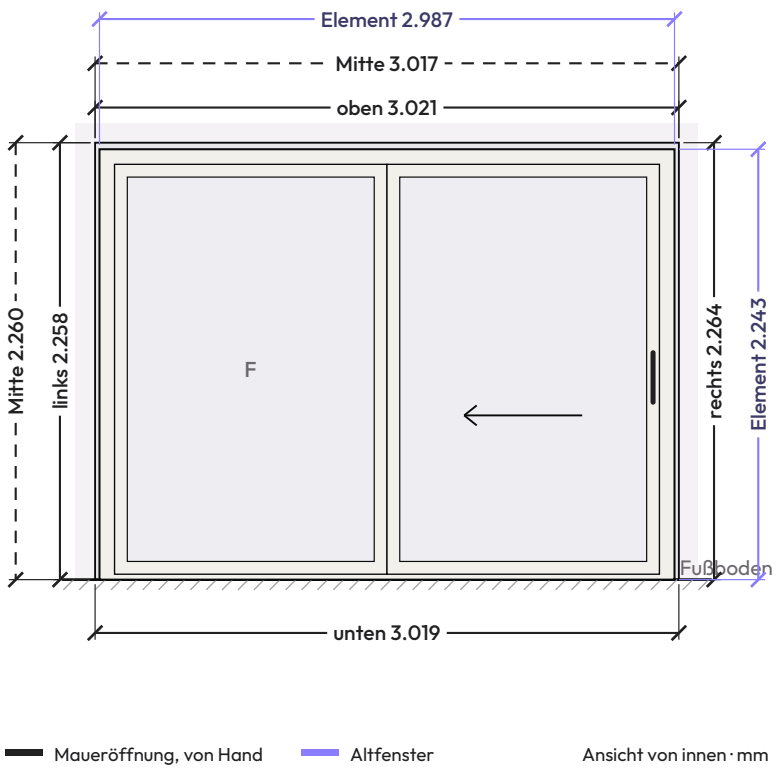
2.987 × 2.243 mm

Fuge nach Größe und Farbe

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 4

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K14** Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen.
- **K15** Element 2.987 mm breit, dunkles Profil: Anschlussfuge nach Größe und Farbe festlegen (Längenausdehnung), der pauschale Abzug reicht oft nicht.
- **K16** Vor Ort prüfen: Entwässerung vor der Schwelle
- **K17** Laut Foto: Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle abstimmen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	3.017 × 2.258 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	3.021	links	**2.258**
Mitte	**3.017**	Mitte	2.260
unten	3.019	rechts	2.264

Winkelabweichung	bis 6 mm, das Kleinstmaß zählt
Altfenster mit Rahmen	2.987 × 2.243 mm
Brüstung	bodentief
Laibungstiefe innen	150 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Hebe-Schiebe-Tür, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Einbruchschutz, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Schema A (1 Schiebeflügel vor 1 Festteil), Schiebeflügel rechts, barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)

GLAS

Extras	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	Hebegriff, abschließbar, weiß

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Schiebeanlage

SCHWELLE UND BODEN

Schwelle	barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)

EG-02 Wohnen Terrasse, Fortsetzung

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN · HINWEISE IN DER KLÄRLISTE

Auf einen Blick	**Fassade Putz · Strom am Fenster**	Boden	Fliesen innen, Terrasse aus Holz auf Stelzlagern
Situation	Terrassentür mit festem Seitenteil, Terrasse auf gleicher Höhe		

EG-03

ERDGESCHOSS · POSITION 3 VON 6

Küche

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß · VORLÄUFIG

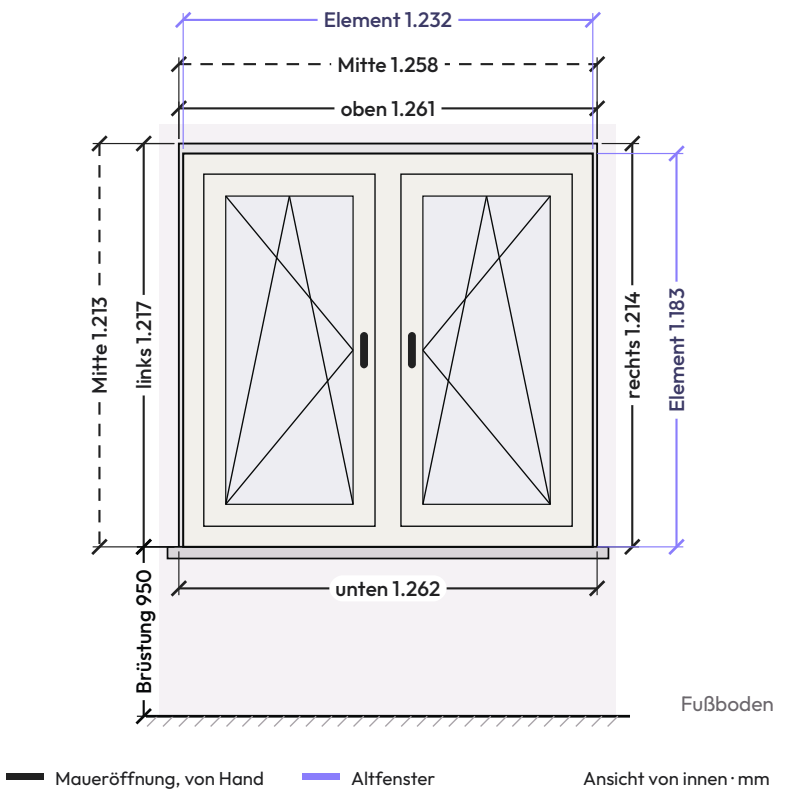
1.228 × 1.168 mm

Höhe samt Aufsatzkasten, Kastenhöhe offen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

K18 Aufsatzkasten: Kastenhöhe nach System und Behang festlegen; die Höhe des Fensters ist das Richtmaß minus Kasten.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.258 × 1.213 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.261	links	1.217
Mitte	**1.258**	Mitte	**1.213**
unten	1.262	rechts	1.214

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	1.232 × 1.183 mm
Brüstung	950 mm
Laibungstiefe innen	140 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts

GLAS

Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Drehrahmen

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Kasten: kein Kasten · Fassade Putz · Strom am Fenster**	Strom	Steckdose neben dem Fenster
Fensterbank innen	keine, die Arbeitsplatte reicht bis an den Rahmen		

EG-04

ERDGESCHOSS · POSITION 4 VON 6

Essen

Balkontür · 1 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß · VORLÄUFIG

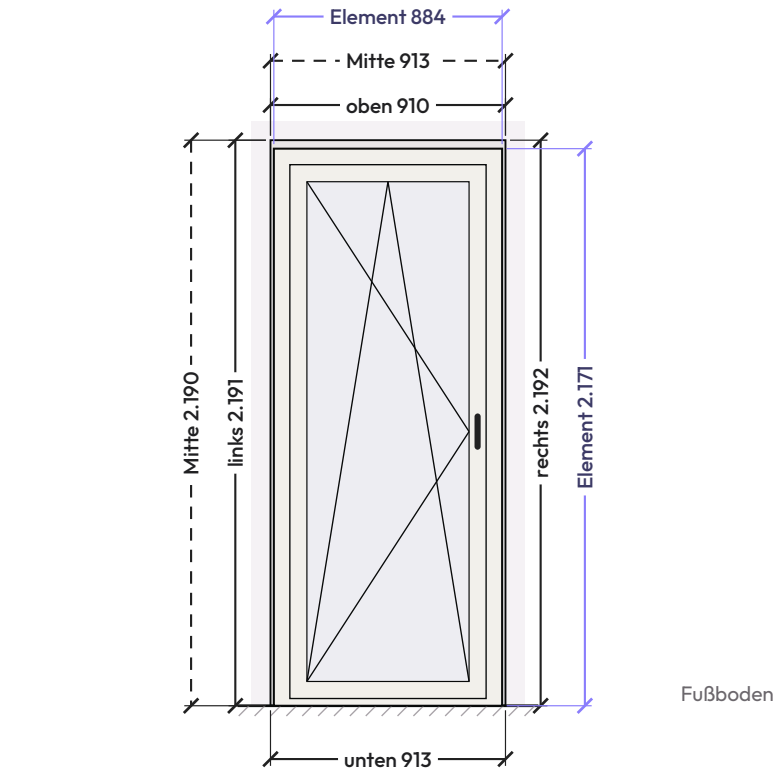
Feinaufmaß nötig

Anschlag innen laut Foto; ohne Anschlag 880 × 2.175 mm

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 4

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K9** Alter Rollladenkasten innen laut Foto: ausbauen und den Sturz schließen, dämmen und luftdicht anschließen oder als Revision weiter nutzen; im Angebot einplanen.
- **K12** Anschlag innen laut Foto: Das Richtmaß ist ohne Anschlag gerechnet; Maß und Anschlussfuge beim Feinaufmaß festlegen.
- **K18** Aufsatzkasten: Kastenhöhe nach System und Behang festlegen; die Höhe des Fensters ist das Richtmaß minus Kasten.
- **K19** Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	910 × 2.190 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	**910**	links	2.191
Mitte	913	Mitte	**2.190**
unten	913	rechts	2.192

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	884 × 2.171 mm
Brüstung	bodentief
Laibungstiefe innen	140 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Balkontür, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links, flache Schwelle (ca. 20 mm)

GLAS

Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff außen	Ziehgriff mit Schnäpper

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Pendeltür

SCHWELLE UND BODEN

Schwelle	flache Schwelle (ca. 20 mm)
Fußboden	Fußboden bleibt, wie er ist

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Anschlag innen · Fassade Putz**
Situation	Balkontür, alter Rollladenkasten innen
Boden	Parkett innen, Balkon eine Stufe tiefer
Anschlag	Innenanschlag

EG-05

ERDGESCHOSS · POSITION 5 VON 6

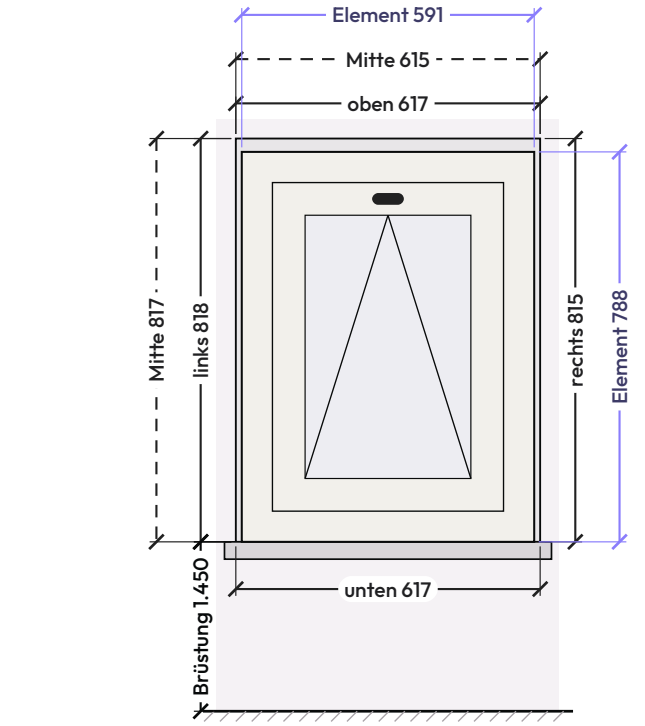
Gäste-WC

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

585 × 770 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten



MAßE VON HAND

Maueröffnung	615 × 815 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	617	links	818
Mitte	**615**	Mitte	817
unten	617	rechts	**815**

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	591 × 788 mm
Brüstung	1.450 mm
Laibungstiefe innen	120 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen.

FENSTER

Öffnungsart	Kipp

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Extras	Sichtschutz (Satinato)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

MONTAGE

Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Fassade Putz**
Situation	Kleines Kippfenster mit Ornamentglas
Laibung	gefliest bis zur Hälfte

EG-06

ERDGESCHOSS · POSITION 6 VON 6

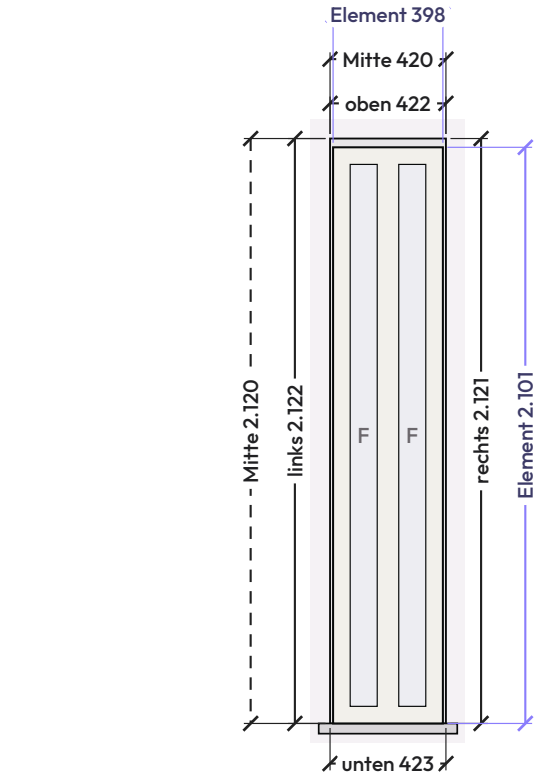
Flur neben der Haustür

Festverglasung · 2 Felder, fest verglast · 1 Stück · 1 Beispielbild

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

390 × 2.075 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

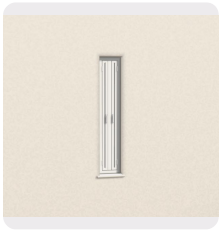


MAßE VON HAND

Maueröffnung	420 × 2.120 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	422	links	2.122
Mitte	**420**	Mitte	**2.120**
unten	423	rechts	2.121

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	398 × 2.101 mm
Brüstung	–
Laibungstiefe innen	130 mm
Lage	EG
Einbau	Austausch



von innen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, fest verglast.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	2 Felder, fest verglast, ohne Griff

GLAS

Extras	Verbundsicherheitsglas (VSG), Sichtschutz (Mastercarré)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	ohne Griff

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 1 FOTO) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Fassade Putz**
Situation	Schmales festes Seitenfenster neben der Haustür
Fassade	Putz auf Mauerwerk

OG-01

1. OBERGESCHOSS · POSITION 1 VON 4

Schlafen

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

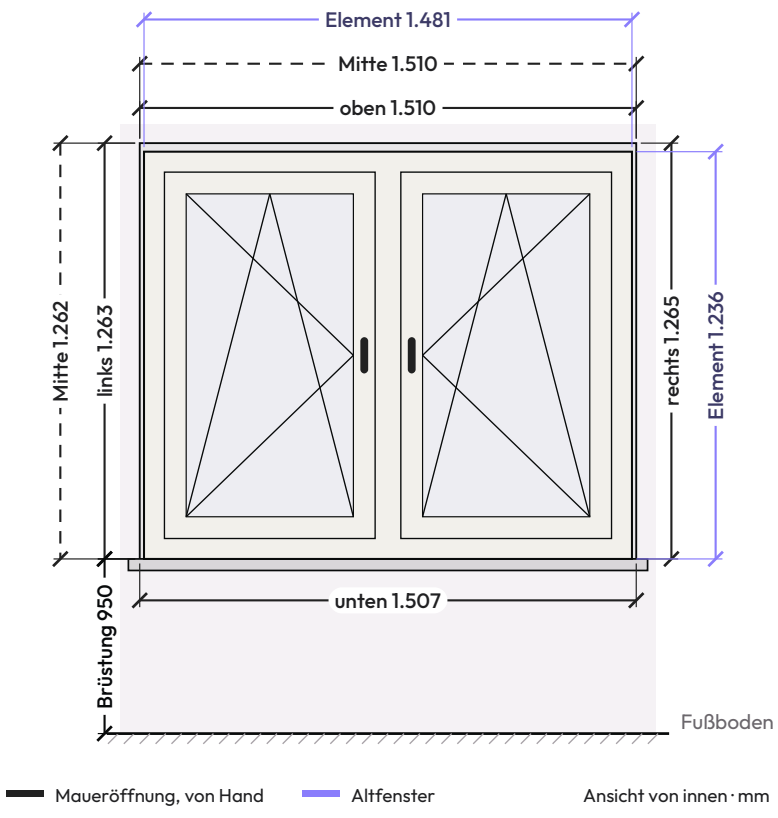
1.477 × 1.217 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 3

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K9** Alter Rollladenkasten innen laut Foto: ausbauen und den Sturz schließen, dämmen und luftdicht anschließen oder als Revision weiter nutzen; im Angebot einplanen.
- **K20** Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster laut Foto nicht zu sehen, gegebenenfalls Elektriker einplanen.
- **K21** Laut Foto: Heizkörper unter dem Fenster: neue Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.507 × 1.262 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.510	links	1.263
Mitte	1.510	Mitte	**1.262**
unten	**1.507**	rechts	1.265

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	1.481 × 1.236 mm
Brüstung	950 mm
Laibungstiefe innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts

GLAS

Extras	Schallschutz
Förderziel	Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (Schallschutzglas ab Rw 40 dB)

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home
innen	Plissee, grau

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

FENSTERBÄNKE

innen	Werzalit

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN · HINWEISE IN DER KLÄRLISTE

Auf einen Blick	**Kasten: Einbaukasten innen im Sturz · Fassade Putz · kein Strom zu sehen**
Rollladen	Einbaukasten innen, Gurt rechts
Heizung	Heizkörper direkt unter dem Fenster

OG-02

1. OBERGESCHOSS · POSITION 2 VON 4

Kind 1

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß · VORLÄUFIG

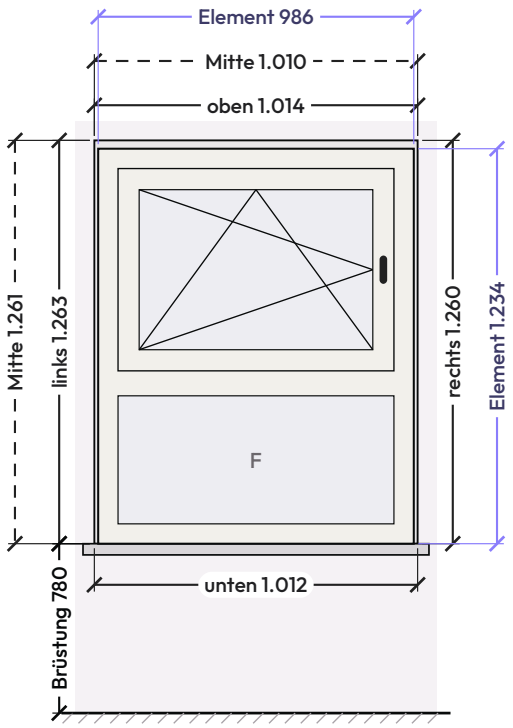
980 × 1.215 mm

Höhe samt Aufsatzkasten, Kastenhöhe offen

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 2

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K2** PFLICHT **Absturzsicherung nötig (1. OG, Brüstung 780 mm): unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG), im Angebot einplanen**
- **K18** Aufsatzkasten: Kastenhöhe nach System und Behang festlegen; die Höhe des Fensters ist das Richtmaß minus Kasten.



Maueröffnung, von Hand · Altfenster · Ansicht von innen · mm

MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.010 × 1.260 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.014	links	1.263
Mitte	**1.010**	Mitte	1.261
unten	1.012	rechts	**1.260**

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	986 × 1.234 mm
Brüstung	780 mm
Laibungstiefe innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel, Rollladen mit Solarantrieb, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links · Unterlicht aus Glas, fest 400 mm

GLAS

Nötig	VSG im unteren Feld, absturzsichernd (DIN 18008-4)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Griff	abschließbar, weiß
Absturzsicherung	unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG)

SONNENSCHUTZ

außen	Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, Solar (ohne Stromanschluss)

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Kasten: kein Kasten · Fassade Putz · Brüstung niedrig**	Fassade	Putz, Südseite
Situation	Einflügliges Fenster, niedrige Brüstung		

OG-03

1. OBERGESCHOSS · POSITION 3 VON 4

Kind 2

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

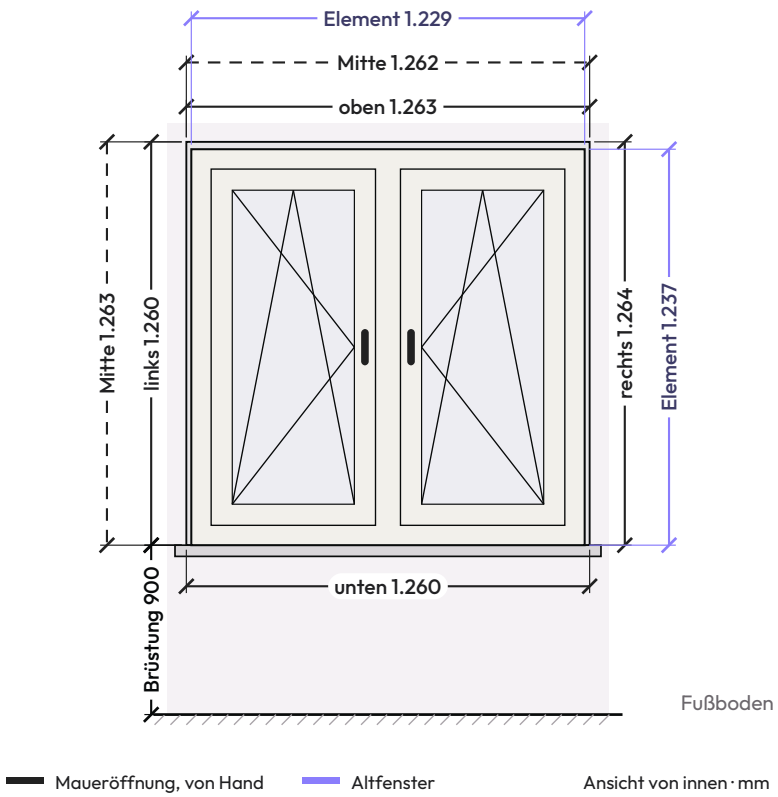
1.230 × 1.215 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

K22 Unterputzkasten im Bestand: Sturz öffnen, Platz, Statik und Anschluss an Putz und Dämmung vor Ort prüfen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.260 × 1.260 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.263	links	**1.260**
Mitte	1.262	Mitte	1.263
unten	**1.260**	rechts	1.264

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	1.229 × 1.237 mm
Brüstung	900 mm
Laibungstiefe innen	140 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts

GLAS

Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

SONNENSCHUTZ

außen	Raffstore, Unterputzkasten (in der Wand, überputzt), anthrazit, elektrisch

INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz	Spannrahmen

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Kasten: kein Kasten · Fassade Putz · Strom am Fenster**	Strom	Steckdose unter dem Fenster
Sturz	Betonsturz, verputzt, kein Rollladenkasten		

OG-04

1. OBERGESCHOSS · POSITION 4 VON 4

Bad

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

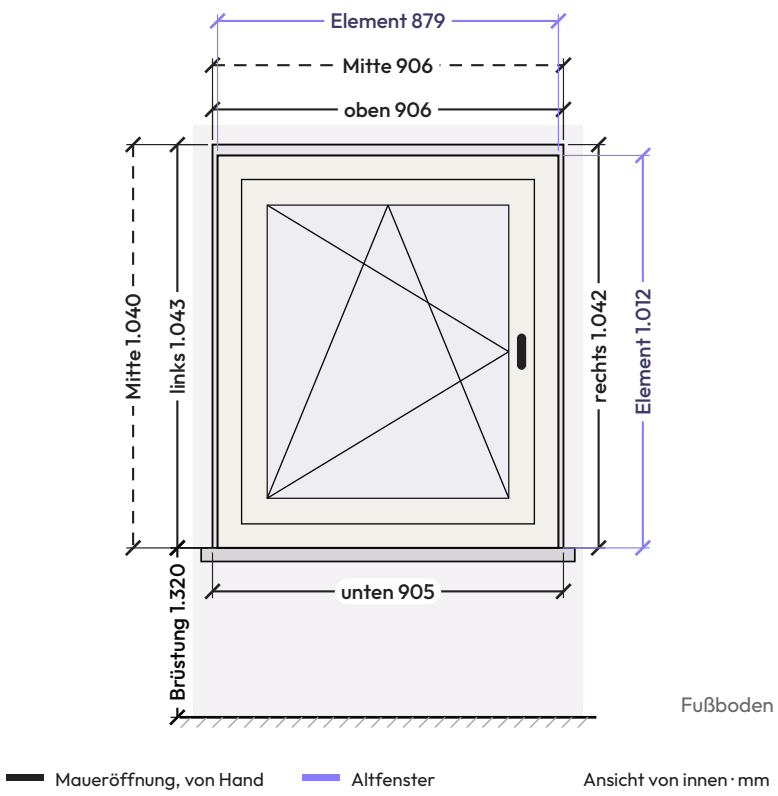
875 × 995 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 2

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K11** Laibung laut Foto gefliest, gewählt ist „Innenlaibung verputzen“: Fliesen ergänzen oder beiputzen mit dem Kunden klären.
- **K23** Laut Foto: Feuchteflecken in der Laibung: Ursache vor dem Einbau klären.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	905 × 1.040 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	906	links	1.043
Mitte	906	Mitte	**1.040**
unten	**905**	rechts	1.042

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	879 × 1.012 mm
Brüstung	1.320 mm
Laibungstiefe innen	120 mm
Lage	1. OG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh-Kipp DIN links

FARBE

außen	Verkehrsweiß (RAL 9016)

GLAS

Extras	Sichtschutz (Chinchilla)
Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

SONNENSCHUTZ

innen	Rollo, weiß

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN · HINWEISE IN DER KLÄRLISTE

Auf einen Blick	**Fassade Putz**
Laibung	gefliest bis an den Blendrahmen
Feuchte	Feuchteflecken in der unteren Laibungsecke

DG-01

DACHGESCHOSS · POSITION 1 VON 2

Studio

Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

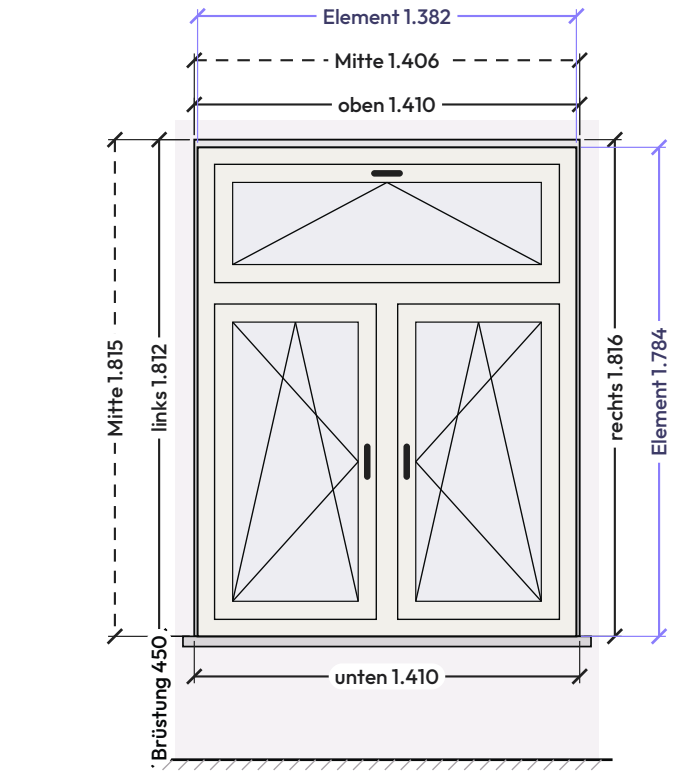
1.376 × 1.767 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 4

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

- **K3** PFLICHT **Absturzsicherung nötig (DG, Brüstung 450 mm): Geländer außen (französischer Balkon), im Angebot einplanen**
- **K4** PFLICHT **Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Laut Maßen etwa 0,57 × 1,16 m im Lichten: zu schmal, zu niedrig; als Rettungsweg ein größeres Fenster oder ein Dachfenster einplanen.**
- **K24** Gerüst laut Foto nötig: einplanen und mit dem Kunden absprechen.
- **K25** Laut Foto: Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen.



MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.406 × 1.812 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.410	links	**1.812**
Mitte	**1.406**	Mitte	1.815
unten	1.410	rechts	1.816

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	1.382 × 1.784 mm
Brüstung	450 mm
Laibungstiefe innen	160 mm
Lage	DG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel mit Oberlicht, Screen elektrisch.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Oberlicht kippbar · Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts

GLAS

Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

BESCHLAG UND SICHERHEIT

Absturzsicherung	Geländer außen (französischer Balkon)

SONNENSCHUTZ

außen	Screen (Textil), Vorbaukasten, anthrazit, elektrisch

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN · HINWEISE IN DER KLÄRLISTE

Auf einen Blick	**Fassade Holz · Strom am Fenster · Gerüst nötig**	Fassade	Holzverschalung
Situation	Großes Fenster in der Giebelwand mit Oberlicht		

DG-02

DACHGESCHOSS · POSITION 2 VON 2

Ankleide

Fenster · 2 Flügel (Stulp) · 1 Stück · 2 Beispielbilder

RICHTMAß FÜRS ANGEBOT

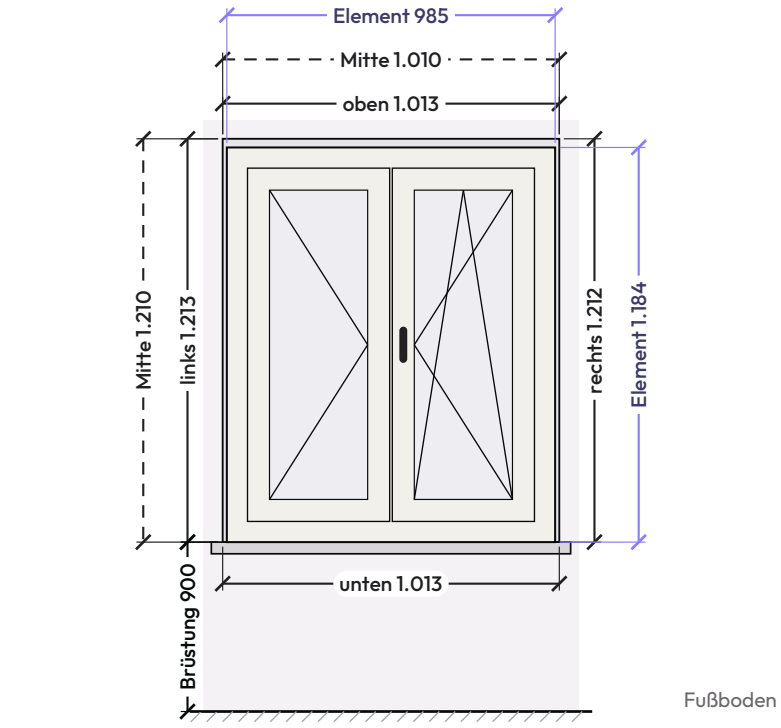
980 × 1.165 mm

Öffnung minus 15 mm je Seite, 15 mm oben, 30 mm unten

ZU KLÄREN BEI DIESER POSITION · 1

alle Punkte in der Klärliste, Seite 3

K5 **PFLICHT** **Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Laut Maßen etwa 0,87 × 1,06 m im Lichten (beide Flügel): zu schmal, zu niedrig; als Rettungsweg ein größeres Fenster oder ein Dachfenster einplanen.**



MAßE VON HAND

Maueröffnung	1.010 × 1.210 mm, Kleinstmaß

BREITE		HÖHE	
oben	1.013	links	1.213
Mitte	**1.010**	Mitte	**1.210**
unten	1.013	rechts	1.212

Winkelabweichung	unter 5 mm
Altfenster mit Rahmen	985 × 1.184 mm
Brüstung	900 mm
Laibungstiefe innen	160 mm
Lage	DG
Einbau	Austausch



von innen



von außen

Beispiel: Bild aus dem 3-D-Modell statt Foto

WÜNSCHE DES KUNDEN

Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Klappläden.

Sonst wie Projektstandard (Seite 1): Material, Farbe außen, Farbe innen, Verglasung, Griff, Einbruchschutz, Fensterbank innen, Fensterbank außen, Montage.

FENSTER

Öffnungsart	Dreh DIN links (Standflügel) · Dreh-Kipp DIN rechts

GLAS

Förderziel	Uw höchstens 0,95 W/(m²K)

SONNENSCHUTZ

außen	Klappläden

BESTAND LAUT FOTOS (KI, 2 FOTOS) · IM BEISPIEL ERFUNDEN

Auf einen Blick	**Fassade Holz**
Situation	Stulpfenster, alte Klappläden aus Holz